

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

«ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ НАД ЛИНЕЙНЫМИ СПИСКАМИ НА ЯЗЫКЕ C/C++»

1. Цель работы

Изучение особенностей представления и обработки C-строк и строк класса string. Исследование особенностей обработки массивов символов.

2. Постановка задачи и вариант задания

Дана строка произвольной длины, но не более 100 символов. Требуется ввести с клавиатуры символы строки, вывести на экран длину введенной строки и размер памяти, отводимой под неё, а также выполнить обработку строки согласно варианту. Строка может содержать пробелы. Решение каждой подзадачи оформить в виде функции, а работу программы оформить в виде меню. Написать две программы: первую на языке C с использованием C-строк, вторую программу – на языке C++ с использованием строк класса string.

Вариант 4: Проверить: верно ли, что строка заканчивается последовательностью символов "Bye".

Вывести на экран подстроку символов после первого символа ' ' (при наличии, иначе вывести соответствующее сообщение).

Заменить последовательность, состоящую из символов "****" на символ '/', подсчитать количество таких замен и вывести на экран..

3. Краткие теоретические сведения

В C/C++ существуют 2 вида строк: C-строки, представляющиеся в виде массива из элементов типа char, и строк класса string (C++). Для выполнения лабораторной работы необходимо изучить основные функции и методы, относящиеся к строкам двух видов, а также изучить особенности их объявления.

ХОД РАБОТЫ

4. Структурная схема алгоритма

Структурная схема алгоритма, а также всех функций представлены на рисунках 1.1 – 1.9:

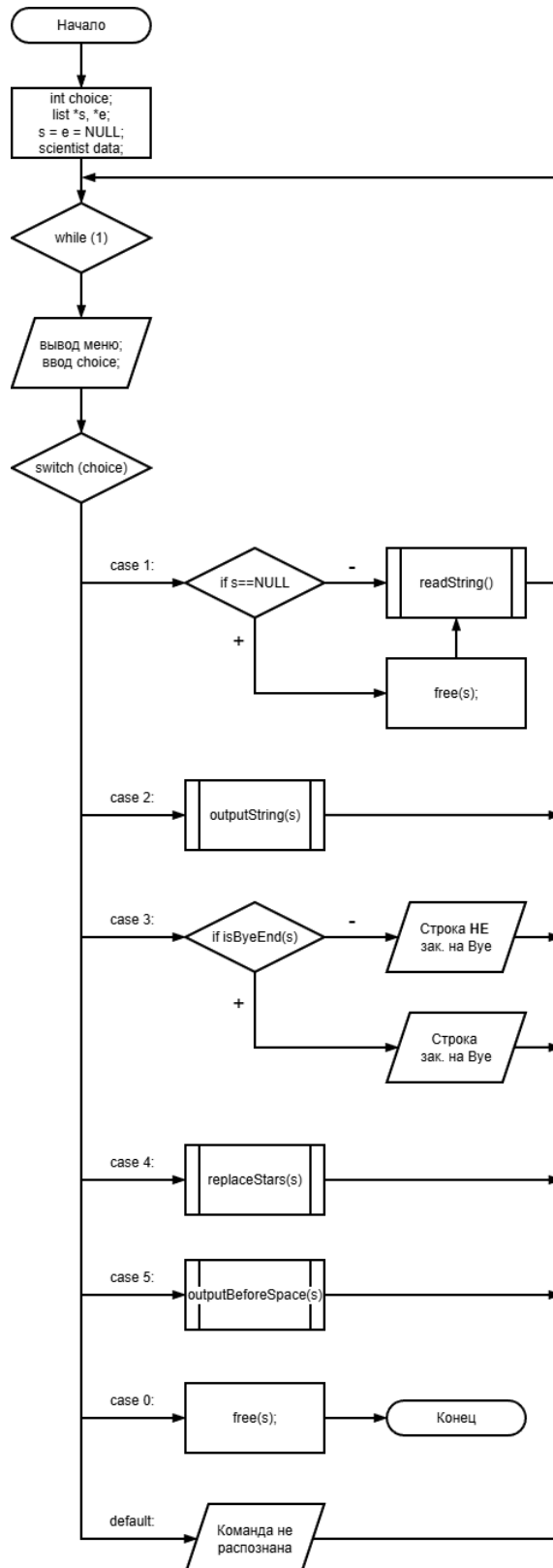


Рисунок 1.1 – Структурная схема функции main()

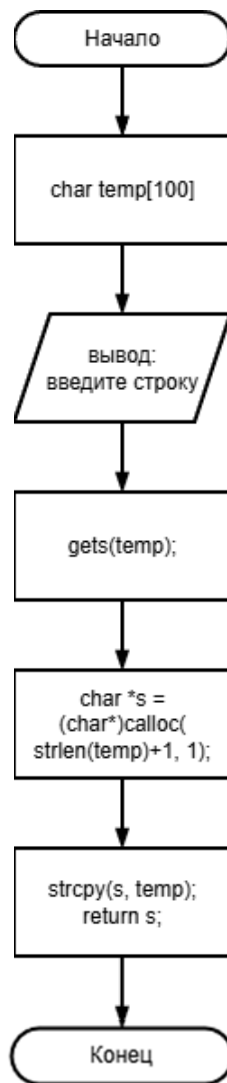


Рисунок 1.2 – Структурная схема функции `readString()` для языка C



Рисунок 1.3 – Структурная схема функции `readString()` для языка C++

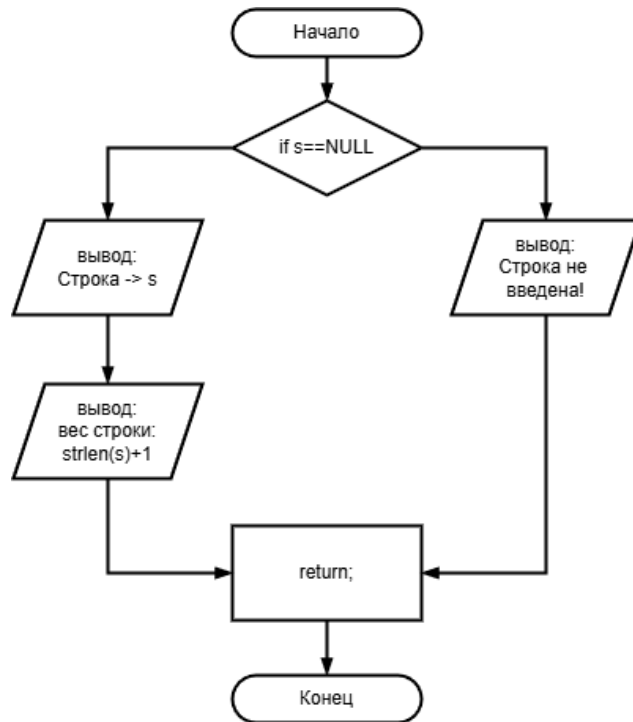


Рисунок 1.4 – Структурная схема функции `outputString(s)`

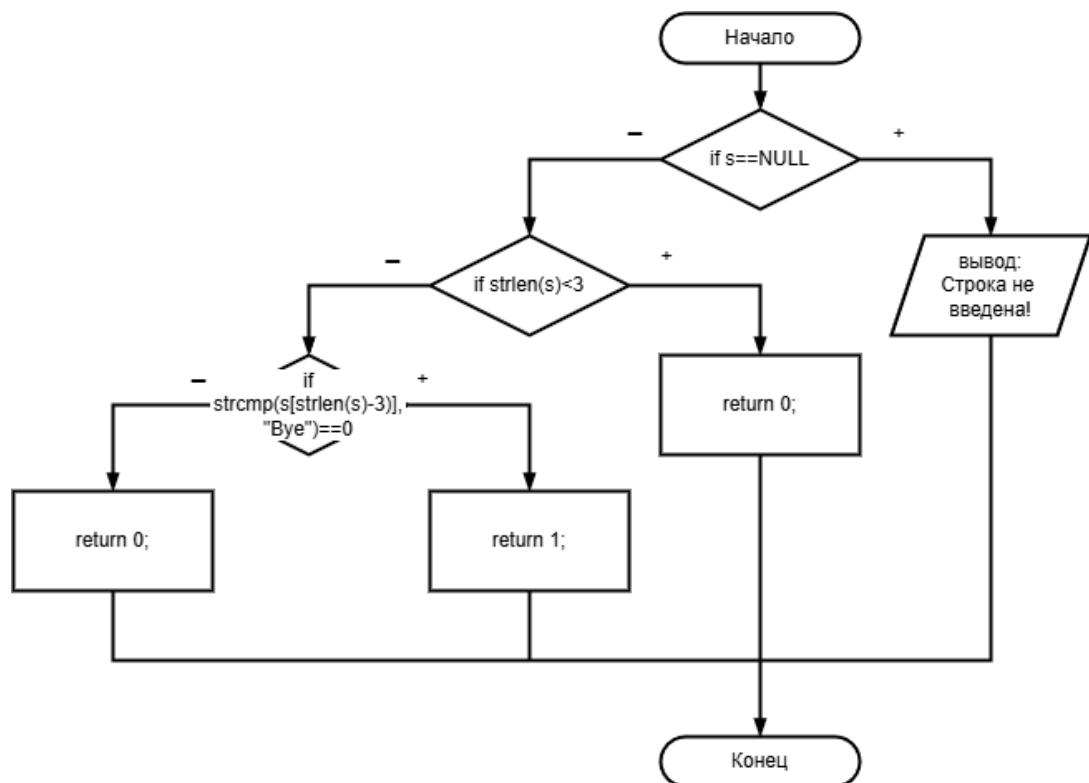


Рисунок 1.5 – Структурная схема функции `isByeEnd(*s)` для языка C

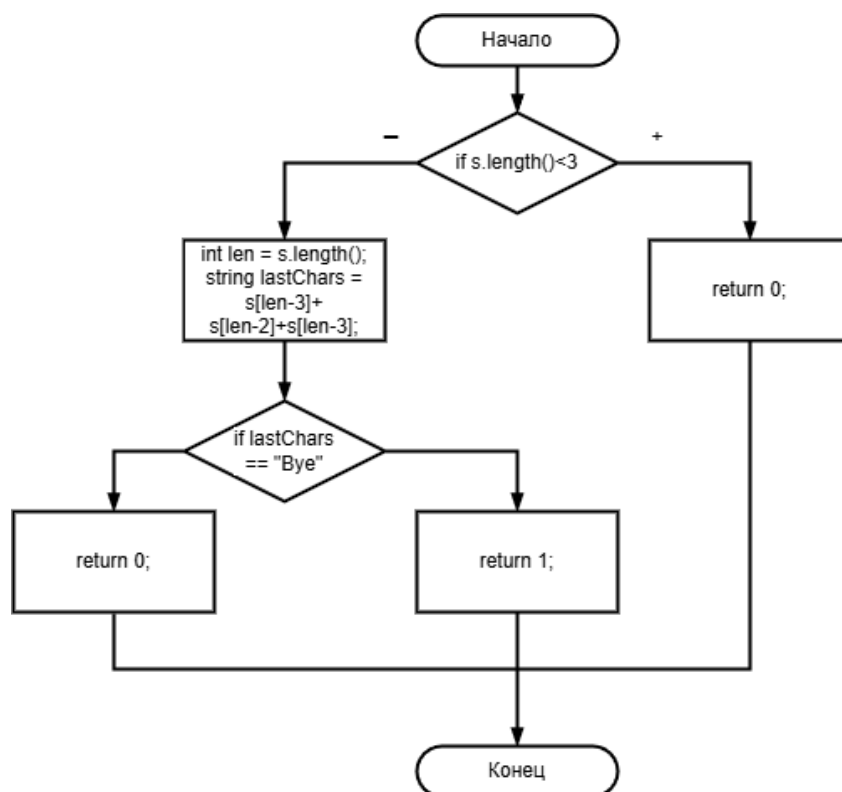


Рисунок 1.6 – Структурная схема функции `isByeEnd(s)` для языка C++

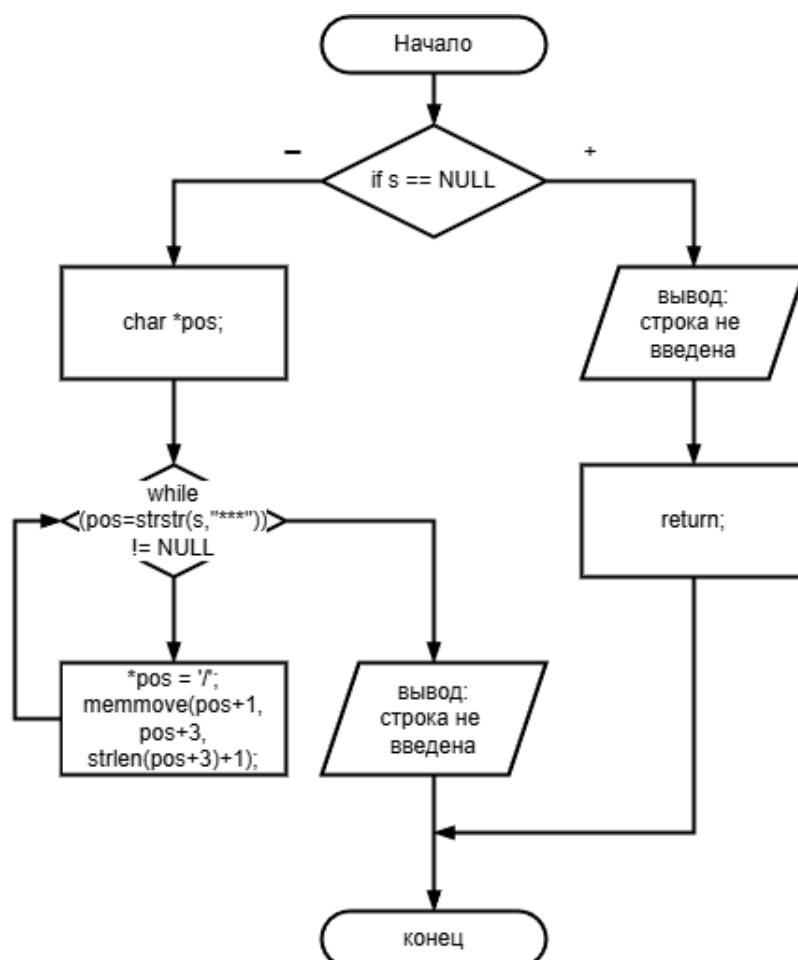


Рисунок 1.7 – Структурная схема функции `replaceStars(s)` для языка C

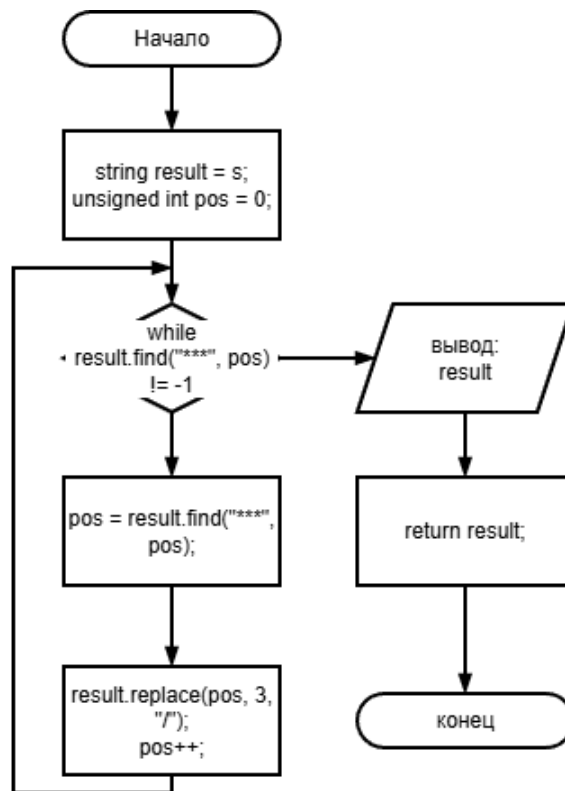


Рисунок 1.8 – Структурная схема функции `replaceStars(*s)` для языка C++

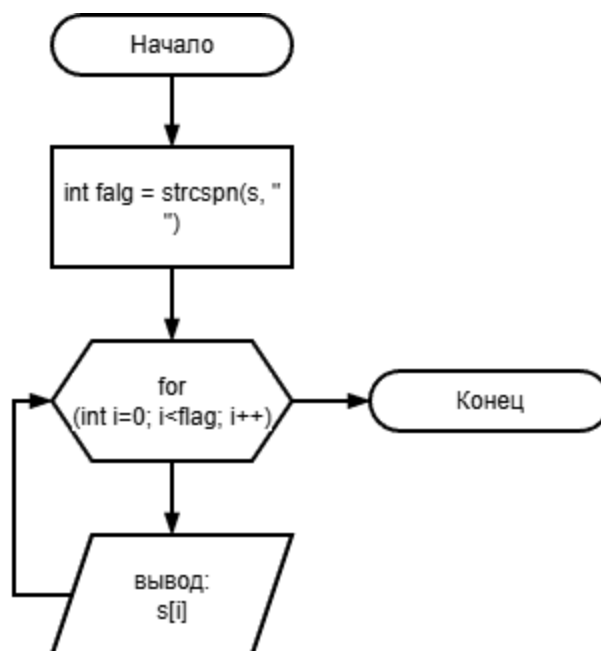


Рисунок 1.9 – Структурная схема функции `outputBeforeSpace(s)`

5. Текст кода на языке C. Тестирование и отладка программы

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <windows.h>

char *readString();
void outputString(char *s);
void replaceStars(char *s);
void outputBeforeSpace(char *s);
int isByeEnd(char *s);

int main() {
    int choice;
    char *s = NULL;
    while (1) {
        printf("\n===== МЕНЮ =====\n");
        printf("1. Записать новую строку\n");
        printf("2. Вывести текущую строку\n");
        printf("3. Проверить окончание строки на \"Bye\"\n");
        printf("4. Заменить все \"***\" на \"/\n");
        printf("5. Вывести подстроку до первого символа \"\n\n");

        printf("0. Выход из программы\n");
        printf("-> ");
        fflush(stdin);
        scanf("%d", &choice);
        switch (choice) {
            case 1:
                if (s != NULL) free(s);
                s = readString();
                break;

            case 2:
                outputString(s);
                break;

            case 3:
                if (isByeEnd(s)) {
                    printf("Текущая строка заканчивается на\n\"Bye\"\n");
                }
                else {
                    printf("Текущая строка НЕ заканчивается на\n\"Bye\"\n");
                }
                break;

            case 4:
                replaceStars(s);
                break;

            case 5:
```

```

        outputBeforeSpace(s);
        break;

    case 0:
        free(s);
        return 0;

    default:
        printf("Команда не распознана!\n");
    }
}

char *readString() {
    char temp[100];
    printf("Введите строку: ");
    while (getchar() != '\n');
    gets(temp);
    char *s = (char*)calloc(strlen(temp)+1, 1);
    strcpy(s, temp);
    return s;
}

void outputString(char *s) {
    if (s == NULL) printf("Строка не введена!\n");
    printf("Введённая строка: %s\n", s);
    printf("Вес строки: %d Байт\n", strlen(s)+1);
}

int isByeEnd(char *s) {
    if (s == NULL) {
        printf("Строка не введена!\n");
        return 0;
    }
    if (strlen(s) < 3) return 0;
    if (strcmp(&s[strlen(s)-3], "Bye")==0) return 1;
    return 0;
}

void replaceStars(char *s) {
    if (s == NULL) {
        printf("Строка не введена!\n");
        return;
    }
    char *pos;
    while ((pos = strstr(s, "***")) != NULL) {
        *pos = '/';
        memmove(pos + 1, pos + 3, strlen(pos + 3) + 1);
    }
    printf("Полученная строка: %s\n", s);
    printf("Вес строки: %d Байт", strlen(s)+1);
}

```



```

void outputBeforeSpace(char *s) {
    int flag = strcspn(s, " ");
    for (int i=0; i<flag; i++) {
        printf("%c", s[i]);
    }
    printf("\n");
}

```

На Рисунках 1.10, 1.11, 1.12 и отображены результаты работы кода согласно всем условиям по заданию для языка C.

На рисунке 1.10 начинается выполнение программы. Первым делом используем 1 пункт меню: «Ввод строки». На вход программе подана следующая строка: **Hello *** World*! *****Bye** (23 символа). Программа записывает её и возвращает меню. Затем используется пункт меню 2: «Вывод строки на экран». Программа выводит на экран введённую строку и выводит её вес: 24 Байта. Далее используется пункт меню номер 3: «Проверка окончания строки на “Bye”». Программа вывела на экран следующее сообщение: **Текущая строка заканчивается на "Bye"**. На рисунке 1.11 изображён дальнейший процесс отладки программы, а именно пункт меню 4: «Замена всех *** на /». Программа выдала ответ, похожий на пункт меню 2, но с уже изменённой строкой и новой информацией о ней. В заключении был выбран 5 пункт меню: «Вывод подстроки до первого пробела». Программа вывела на экран подстроку до первого попавшегося пробела, а именно **Hello**.

```

===== МЕНЮ =====
1. Записать новую строку
2. Вывести текущую строку
3. Проверить окончание строки на "Bye"
4. Заменить все "****" на "/"
5. Вывести подстроку до первого символа " "
0. Выход из программы
-> 1
Введите строку: Hello *** World*! *****Bye

===== МЕНЮ =====
1. Записать новую строку
2. Вывести текущую строку
3. Проверить окончание строки на "Bye"
4. Заменить все "****" на "/"
5. Вывести подстроку до первого символа " "
0. Выход из программы
-> 2
Введённая строка: Hello *** World*! *****Bye
Вес строки: 28 Байт

===== МЕНЮ =====
1. Записать новую строку
2. Вывести текущую строку
3. Проверить окончание строки на "Bye"
4. Заменить все "****" на "/"
5. Вывести подстроку до первого символа " "
0. Выход из программы
-> 3
Текущая строка заканчивается на "Bye"

```

Рисунок 1.10 – Результат работы программы на языке С

```

===== МЕНЮ =====
1. Записать новую строку
2. Вывести текущую строку
3. Проверить окончание строки на "Bye"
4. Заменить все "****" на "/"
5. Вывести подстроку до первого символа " "
0. Выход из программы
-> 4
Полученная строка: Hello / World*! //Bye
Вес строки: 22 Байт
===== МЕНЮ =====
1. Записать новую строку
2. Вывести текущую строку
3. Проверить окончание строки на "Bye"
4. Заменить все "****" на "/"
5. Вывести подстроку до первого символа " "
0. Выход из программы
-> 2
Введённая строка: Hello / World*! //Bye
Вес строки: 22 Байт

===== МЕНЮ =====
1. Записать новую строку
2. Вывести текущую строку
3. Проверить окончание строки на "Bye"
4. Заменить все "****" на "/"
5. Вывести подстроку до первого символа " "
0. Выход из программы
-> 5
Hello

===== МЕНЮ =====
1. Записать новую строку
2. Вывести текущую строку
3. Проверить окончание строки на "Bye"
4. Заменить все "****" на "/"
5. Вывести подстроку до первого символа " "
0. Выход из программы
-> 0

```

Рисунок 1.11 – Результат работы программы на языке С

6. Текст кода на языке C++. Тестирование и отладка программы

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <stdlib.h>
#include <limits>

using namespace std;

string readString();
void outputString(string s);
int isByeEnd(string s);
string replaceStars(string s);
void outputBeforeSpace(string s);

int main() {
    int choice;
    string s = "";
    while (1) {
        cout << endl;
        cout << "===== МЕНЮ =====" << endl;
        cout << "1. Записать новую строку" << endl;
        cout << "2. Вывести текущую строку" << endl;
        cout << "3. Проверить окончание строки на \"Bye\"" <<
endl;
        cout << "4. Заменить все \"***\" на \"/\" << endl;
        cout << "5. Вывести подстроку до первого символа \" \""
<< endl;
        cout << "0. Выход из программы" << endl;
        cout << "-> ";
        cin >> choice;
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n'); //
Очистка буфера
        switch (choice) {
            case 1:
                s = readString();
                break;

            case 2:
                if (s == "") {
                    cout << "Строка не введена!" << endl;
                }
                else {
                    outputString(s);
                }
                break;

            case 3:
                if (s == "") {
                    cout << "Строка не введена!" << endl;
                }
                else {
                    if (isByeEnd(s)) {
```

```

        cout << "Текущая строка заканчивается на
\"Bye\"" << endl;
    }
    else {
        cout << "Текущая строка НЕ заканчивается на
\"Bye\"" << endl;
    }
}
break;

case 4:
    if (s == "") {
        cout << "Строка не введена!" << endl;
    }
    else {
        s = replaceStars(s);
    }
    break;

case 5:
    if (s == "") {
        cout << "Строка не введена!" << endl;
    }
    else {
        outputBeforeSpace(s);
    }
    break;

case 0:
    return 0;

default:
    cout << "Команда не распознана!" << endl;
}
}

string readString() {
    string s;
    cout << "Введите строку: ";
    getline(cin, s);
    return s;
}

void outputString(string s) {
    cout << "Введённая вами строка: " << s << endl;
    cout << "Вес строки: " << sizeof(s) << " Байт" << endl;
}

int isByeEnd(string s) {
    if (s.length() < 3) {
        return 0;
    }
}

```

```

        int len = s.length();
        string lastChars = string(1, s[len - 3]) + s[len - 2] + s[len
- 1];
        if (lastChars == "Bye") {
            return 1;
        }
        return 0;
    }

    string replaceStars(string s) {
        string result = s;
        unsigned int pos = 0;
        while (result.find("***", pos) != -1) {
            pos = result.find("***", pos);
            result.replace(pos, 3, "/");
            pos++;
        }
        cout << "Полученная строка: " << result << endl;
        cout << "Вес строки: " << result.length() + 1 << " Байт" <<
endl;

        return result;
    }

    void outputBeforeSpace(string s) {
        int flag = s.find(" ");
        for (int i = 0; i < flag; i++) {
            cout << s[i];
        }
        cout << endl;
    }
}

```

На Рисунках 1.12, 1.13, и отображены результаты работы кода согласно всем условиям по заданию для языка C.

На рисунке 1.12 начинается выполнение программы. Первым делом используем 1 пункт меню: «Ввод строки». На вход программе подана следующая строка: **Hello***World*! *** Bye!** (24 символа). Программа записывает её и возвращает меню. Затем используется пункт меню 2: «Вывод строки на экран». Программа выводит на экран введенную строку и выводит её вес: 32 Бита. Далее используется пункт меню номер 3: «Проверка окончания строки на “Bye”». Программа вывела на экран следующее сообщение: **Текущая строка НЕ заканчивается на "Bye"**. На рисунке 1.13 изображён дальнейший процесс отладки программы, а именно пункт меню 4: «Замена всех *** на /». Программа выдала ответ, похожий на пункт меню 2, но с уже изменённой строкой и новой

информацией о ней. В заключении был выбран 5 пункт меню: «Вывод подстроки до первого пробела». Программа вывела на экран подстроку до первого попавшегося пробела, а именно **Hello/World**.

```

===== МЕНЮ =====
1. Записать новую строку
2. Вывести текущую строку
3. Проверить окончание строки на "Bye"
4. Заменить все "****" на "/"
5. Вывести подстроку до первого символа " "
0. Выход из программы
-> 1
Введите строку: Hello***Wrold ! *** Byel

===== МЕНЮ =====
1. Записать новую строку
2. Вывести текущую строку
3. Проверить окончание строки на "Bye"
4. Заменить все "****" на "/"
5. Вывести подстроку до первого символа " "
0. Выход из программы
-> 2
Введённая вами строка: Hello***Wrold ! *** Byel
Вес строки: 32 Байт

===== МЕНЮ =====
1. Записать новую строку
2. Вывести текущую строку
3. Проверить окончание строки на "Bye"
4. Заменить все "****" на "/"
5. Вывести подстроку до первого символа " "
0. Выход из программы
-> 3
Текущая строка НЕ заканчивается на "Bye"

```

Рисунок 1.12 – Результат работы программы на языке С

```

===== МЕНЮ =====
1. Записать новую строку
2. Вывести текущую строку
3. Проверить окончание строки на "Bye"
4. Заменить все "****" на "/"
5. Вывести подстроку до первого символа " "
0. Выход из программы
-> 4
Полученная строка: Hello/Wrold ! / Byel
Вес строки: 21 Байт

===== МЕНЮ =====
1. Записать новую строку
2. Вывести текущую строку
3. Проверить окончание строки на "Bye"
4. Заменить все "****" на "/"
5. Вывести подстроку до первого символа " "
0. Выход из программы
-> 5
Hello/Wrold

===== МЕНЮ =====
1. Записать новую строку
2. Вывести текущую строку
3. Проверить окончание строки на "Bye"
4. Заменить все "****" на "/"
5. Вывести подстроку до первого символа " "
0. Выход из программы
-> 0

```

Рисунок 1.13 – Результат работы программы на языке С

ВЫВОД

В ходе лабораторной работы были исследованы особенности представления и обработки строк двух видов (С-строки и строки класса string) в языках C/C++. На практике были успешно реализованы алгоритмы работы со строками, включая их чтение, обработку и изменение, а также применение к ним различных функций и методов. Экспериментально подтверждена и изучена неразрывная связь между указателями и массивами в теме строк в языках C/C++. Приобретены навыки работы со строками двух видов в языках C/C++.